Resultado Final Da Avaliação TRI

Relatório de Desempenho

Confira abaixo sua pontuação clássica (% de acertos), proficiência estimada na escala TRI e o diagnóstico dos conceitos avaliados.

PORCENTAGEM DE ACERTOS

80%

20 de 25 questões corretas

Proficiência TRI (Escore)

Estimativa baseada na dificuldade e padrão de acertos dos itens.

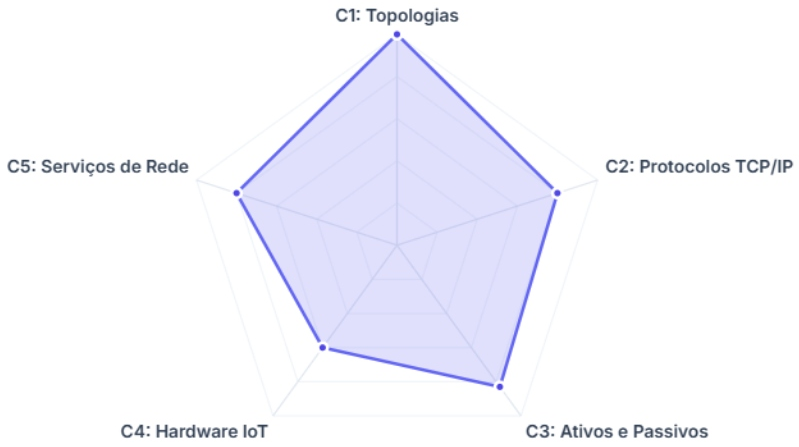
808 / 1000 pts

Nível Avançado (Proficiência Plena)

Excelente! Você demonstra amplo domínio teórico e prático em topologias, protocolos de comunicação IoT (MQTT), sub-redes IPv4/IPv6, serviços e hardware embarcado.

Desempenho Por Capacidade Profissional

Percentual de acertos em cada uma das 5 competências do módulo.



Diagnóstico Pedagógico & Plano de Estudos

Conceitos chave que você precisa dominar para evoluir na próxima avaliação

EQUIPAMENTOS DE REDE: ATIVOS VS PASSIVOS — Questão 5 - Difícil

Diferença entre Ativos e Passivos de Infraestrutura de Rede

Elementos passivos de rede não processam nem amplificam sinais elétricos/ópticos e não requerem energia elétrica direta para funcionar (ex: cabos, conectores, patch panels, organizadores).

Revisar no material: Capacidade 3: Utilizar ativos e passivos que compõem uma rede

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDAMENTAIS DE REDE EM IOT — Questão 6 - Difícil

Ordem de Inicialização de Serviços em nós IoT

Primeiro o dispositivo necessita de parâmetros IP de rede (obtidos via DHCP). Em seguida, traduz o nome do broker para IP (via DNS). Por fim, estabelece o socket TCP e efetua a publicação MQTT.

Revisar no material: Capacidade 5: Configurar os tipos de serviços fundamentais

4.3 PROCESSADORES E MICROCONTROLADORES — Questão 7 - Médio

Microprocessadores (MPU/SBC) vs Microcontroladores (MCU)

SBCs (Single-Board Computers como Raspberry Pi) possuem microprocessadores potentes capazes de rodar Sistemas Operacionais. Microcontroladores (MCUs como ESP32) são focados em baixo consumo, tarefas dedicadas e modo de economia de energia.

Revisar no material: Capacidade 4: Aplicar arquitetura de hardware em IoT

4.5 MEMÓRIAS EM HARDWARE IOT — Questão 10 - Difícil

Hierarquia de Memória em Embarcados: Flash, SRAM e EEPROM

O firmware reside na memória Flash (não-volátil). Variáveis de execução ativa ficam na SRAM (volátil). Dados de configuração como Wi-Fi que precisam resistir ao desligamento usam a EEPROM/NVS (não-volátil).

Revisar no material: Capacidade 4: Aplicar arquitetura de hardware em IoT

2.2.2 ENDEREÇAMENTO IPV4 E SUB-REDES — Questão 25 - Difícil

Cálculo de Sub-redes IPv4, Máscaras CIDR e Broadcast

O prefixo /26 utiliza 26 bits para rede e 6 bits para host (2^6 = 64 IPs por bloco). A máscara é 256 - 64 = 192 (255.255.255.192). O bloco vai de .0 a .63, sendo .63 o endereço de Broadcast.

Revisar no material: Capacidade 2: Identificar modelos e protocolo TCP/IP

Revisão Completa dos Itens

Analise seu desempenho questão por questão com justificativa pedagógica

Todas | Incorretas | Corretas

Questão 1 - Resposta Correta

C1 | Dificuldade: Difícil

Em um projeto de cidade inteligente (Smart City), gateways de bairro concentram os dados de lâmpadas públicas locais. Esses gateways de bairro, por sua vez, reportam-se a gateways regionais, que por fim convergem para o Data Center Municipal. Essa disposição estruturada em níveis de hierarquia representa:

A) Topologia Mesh Ponto a Ponto sem controle

B) Topologia em Árvore (Hierárquica) Gabarito

C) Topologia Barramento Síncrono

D) Topologia em Anel Token Pass

Justificativa Pedagógica:

A topologia em Árvore combina elementos de estrela e barramento em níveis hierárquicos (nó raiz, nós intermediários/concentradores e nós folha), ideal para escalabilidade estruturada.

Questão 2 - Resposta Correta

C4 | Dificuldade: Difícil

Um conversor analógico-digital (ADC) de 12 bits é utilizado em uma placa IoT para ler a tensão de um sensor de pressão de 0 a 3.3 Volts. Qual é a quantidade total de níveis discretos (resolução) e qual a menor variação de tensão (sensibilidade) que esse ADC consegue detectar?

A) 4096 níveis e variação mínima de aprox. 0,805 mV **Gabarito**

B) 256 níveis e variação mínima de 12,89 mV

C) 1024 níveis e variação mínima de 3,22 mV

D) 65536 níveis e variação mínima de 0,05 mV

Justificativa Pedagógica:

Um ADC de 12 bits possui 2^{12} = 4096 níveis (de 0 a 4095). A sensibilidade (passo do LSB) é 3,3V / 4096 ≈ 0,805 mV.

Questão 3 - Resposta Correta

C5 | Dificuldade: Médio

Um técnico de suporte precisa acessar a interface gráfica do sistema operacional Windows de um servidor SCADA de automação sem estar fisicamente no local. Qual protocolo de serviço de rede e porta padrão são utilizados para prover essa Área de Trabalho Remota?

A) Protocolo RDP (Remote Desktop Protocol) na porta 3389 **Gabarito**

B) Protocolo DNS na porta 53

C) Protocolo SNMP na porta 161

D) Protocolo SSH na porta 22

Justificativa Pedagógica:

O RDP (Remote Desktop Protocol) é o protocolo proprietário da Microsoft para acesso e gerenciamento de interface gráfica remota, operando por padrão na porta TCP 3389.

Questão 4 - Resposta Correta

C3 | Dificuldade: Médio

Em um galpão logístico, o analista de redes deseja separar a rede sem fio dos coletores de dados industriais da rede Wi-Fi usada pelos visitantes. Para isso, configurou no mesmo Access Point dois SSIDs vinculados a redes locais virtuais distintas. Qual recurso foi aplicado?

A) Tradução de Endereço NAT Dinâmico por MAC

B) Topologia Barramento Físico Sem Fio

C) Segregação por Múltiplos SSIDs e VLANs (IEEE 802.1Q) Gabarito

D) Filtragem por cabo Coaxial de Categoria 5

Justificativa Pedagógica:

Access Points corporativos permitem propagar múltiplos SSIDs (nomes de rede sem fio) e associar cada SSID a uma VLAN distinta no switch, isolando o tráfego de dados com segurança.

Questão 5 - Resposta Incorreta

C3 | Dificuldade: Difícil

Durante o cabeamento estruturado de uma sala de servidores IoT, o técnico montou um rack com Patch Panels, Keystone RJ-45, Patch Cords e um Switch Gerenciável alimentado por Nobreak. Assinale a alternativa que lista apenas elementos Passivos de rede:

A) Switch Gerenciável, Patch Panel e Nobreak

B) Access Point, Roteador e Patch Cord Sua Resposta

C) Firewall, Switch e Cabo Par Trançado

D) Patch Panel, Conectores Keystone RJ-45 e Cabos Patch Cord Gabarito

Justificativa Pedagógica:

Elementos passivos de rede não processam nem amplificam sinais elétricos/ópticos e não requerem energia elétrica direta para funcionar (ex: cabos, conectores, patch panels, organizadores).

Questão 6 - Resposta Incorreta

C5 | Dificuldade: Difícil

Em uma arquitetura de rede IoT industrial bem projetada, assinale a sequência cronológica correta de serviços e protocolos acionados a partir do momento em que um novo nó sensor Wi-Fi é ligado até enviar seu primeiro dado:

A) 1º Criptografia HTTPS -> 2º Roteamento BGP -> 3º Solicitação DHCP

B) 1º Autenticação RDP ->2º Transferência FTP ->3º Consulta HTTP Sua Resposta

C) 1º Publicação MQTT -> 2º Atribuição de IP por DHCP -> 3º Resolução DNS do Broker

D) 1º Obtenção de IP por DHCP ->2º Resolução DNS do nome do Broker ->3º Conexão e Publicação MQTT Gabarito

Justificativa Pedagógica:

Primeiro o dispositivo necessita de parâmetros IP de rede (obtidos via DHCP). Em seguida, traduz o nome do broker para IP (via DNS). Por fim, estabelece o socket TCP e efetua a publicação MQTT.

Questão 7 - Resposta Incorreta

C4 | Dificuldade: Médio

Um sistema de visão computacional para contagem de peças em uma esteira requer um sistema operacional completo (Linux) e processamento gráfico. Já um sensor de vazão de água movido a bateria precisa apenas ler pulsos elétricos e dormir em modo 'Deep Sleep'. Quais plataformas de hardware representam a escolha correta para cada caso?

A) Servidor de borda Intel Xeon para o sensor de vazão e ESP8266 para visão computacional.

B) Nó sensor Zigbee para ambos os casos.

C) Computador Monoplaca (SBC/Raspberry Pi) para a visão computacional e Microcontrolador (ESP32) para o sensor de vazão. Gabarito

D) Microcontrolador Arduino Uno para a visão computacional e Raspberry Pi para a vazão. Sua Resposta

Justificativa Pedagógica:

SBCs (Single-Board Computers como Raspberry Pi) possuem microprocessadores potentes capazes de rodar Sistemas Operacionais. Microcontroladores (MCUs como ESP32) são focados em baixo consumo, tarefas dedicadas e modo de economia de energia.

Questão 8 - Resposta Correta

C2 | Dificuldade: Difícil

Um desenvolvedor está em dúvida se utiliza HTTP REST ou MQTT para enviar leituras de bateria de um dispositivo IoT via conexão móvel 3G tarifada por megabyte. Por que o MQTT é drasticamente mais eficiente do que o HTTP nesse cenário?

A) O MQTT criptografa os dados automaticamente sem necessitar de processamento de hardware.

B) O MQTT possui um cabeçalho extremamente leve (a partir de 2 bytes) e mantém uma conexão TCP aberta, evitando o overhead de abertura/fechamento de conexões do HTTP. Gabarito

C) O HTTP não consegue transmitir dados em formato JSON.

D) O MQTT utiliza conexões UDP sem confirmação e exige mais memória RAM.

Justificativa Pedagógica:

O HTTP exige um cabeçalho de texto volumoso (centenas de bytes) a cada requisição GET/POST. O MQTT possui cabeçalho binário mínimo (2 bytes) e reutiliza o socket TCP, economizando dados e energia.

Questão 9 - Resposta Correta

C3 | Dificuldade: Médio

Sensores de vibração em um motor elétrico utilizam o protocolo industrial RS-485/Modbus RTU. No entanto, o sistema de analítica precisa receber esses dados via rede Ethernet IP no formato JSON. Qual equipamento faz essa conversão de protocolo de comunicação físico e lógico?

A) Patch Panel Categoria 6

B) Switch Não-Gerenciável L2

C) Access Point Wi-Fi Mesh

D) Gateway IoT / Industrial Gabarito

Justificativa Pedagógica:

Gateways IoT atuam como tradutores entre diferentes tecnologias de rede (ex: Modbus, Zigbee, LoRaWAN) e redes padrão IP (Ethernet/Wi-Fi), encapsulando os dados para a nuvem.

Questão 10 - Resposta Incorreta

C4 | Dificuldade: Difícil

Em um nó sensor baseado no microcontrolador ESP32, onde são gravados: (1) o código compilado do programa principal (firmware), (2) as variáveis temporárias manipuladas durante a execução do loop, e (3) as credenciais de Wi-Fi gravadas para persistirem mesmo após reiniciar o aparelho?

A) (1) Memória SRAM; (2) Memória Flash; (3) Disco Rígido SATA

B) (1) Registradores; (2) Memória EEPROM; (3) Memória SRAM

C) (1) Memória Flash; (2) Memória SRAM; (3) Memória NVS/EEPROM Gabarito

D) (1) Memória RAM; (2) Memória ROM; (3) Memória Cache L1 Sua Resposta

Justificativa Pedagógica:

O firmware reside na memória Flash (não-volátil). Variáveis de execução ativa ficam na SRAM (volátil). Dados de configuração como Wi-Fi que precisam resistir ao desligamento usam a EEPROM/NVS (não-volátil).

Questão 11 - Resposta Correta

C3 | Dificuldade: Médio

Um técnico precisa interligar o galpão de motores de alta potência de uma usina até a sala de controle distante 400 metros. O ambiente possui forte ruído eletromagnético gerado por inversores de frequência. Qual meio de transmissão é o mais recomendado?

A) Cabo de Fibra Óptica Monomodo ou Multimodo Gabarito

B) Cabo UTP Categoria 5e sem blindagem

C) Cabo Coaxial de 50 ohms

D) Cabo FTP Categoria 6 com conectores de plástico

Justificativa Pedagógica:

A fibra óptica transmite dados na forma de pulsos de luz em vez de sinais elétricos. Por isso, possui imunidade total a interferências eletromagnéticas (EMI) e suporta distâncias superiores a 100m.

Questão 12 - Resposta Correta

C4 | Dificuldade: Médio

Um dispositivo IoT envia um pacote de telemetria contendo um payload JSON com exatamente 512 Bytes de informação a cada 10 segundos. Qual será o volume total aproximado de dados de payload acumulado transmitido por esse sensor durante 1 hora de operação contínua?

A) 184,32 Kbytes Gabarito

B) 512,00 Kbytes

C) 30,72 Kbytes

D) 1,84 Megabytes

Justificativa Pedagógica:

Em 1 hora há 3600 segundos. Enviando a cada 10s = 360 transmissões. 360 x 512 Bytes = 184.320 Bytes. Convertendo para Kbytes (/ 1024 aprox.): 184,32 KB.

Questão 13 - Resposta Correta

C3 | Dificuldade: Fácil

Na infraestrutura de TI de um laboratório de automação, há um equipamento responsável por conectar computadores na mesma rede local inspecionando endereços MAC (Camada 2), e outro equipamento responsável por interligar essa rede local à Internet analisando endereços IP (Camada 3). Esses equipamentos são, respectivamente:

A) Hub e Repeater

B) Firewall e Gateway Serial

C) Switch e Roteador Gabarito

D) Access Point e Modem

Justificativa Pedagógica:

Switches operam primariamente na Camada 2 (Enlace) com base em tabelas MAC para criar domínios de colisão separados. Roteadores operam na Camada 3 (Rede) encaminhando pacotes entre sub-redes distintas via IP.

Questão 14 - Resposta Correta

C5 | Dificuldade: Médio

O protocolo FTP é utilizado para transferência de arquivos pesados de atualizações de firmware para um concentrador local. Por que o FTP é classificado como um protocolo de duas portas distintas?

A) Porque utiliza uma porta para Wi-Fi e outra para cabo Ethernet.

B) Porque separa o canal de envio de comandos/controle (Porta 21) do canal de transferência de dados propriamente dita (Porta 20). Gabarito

C) Porque necessita de uma porta IPv4 e outra IPv6 funcionando simultaneamente.

D) Porque ele usa uma porta para envio de e-mails e outra para download de páginas web.

Justificativa Pedagógica:

O FTP utiliza a arquitetura de duplo canal: a porta TCP 21 é usada para estabelecer a sessão e enviar comandos de controle, enquanto a porta TCP 20 (no modo ativo) é usada para transferir os dados dos arquivos.

Questão 15 - Resposta Correta

C2 | Dificuldade: Médio

O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é amplamente adotado em IoT. Ele baseia-se na arquitetura de Publicação/Assinatura (Publish/Subscribe). Qual a função da entidade intermediária central chamada 'Broker' nessa arquitetura?

A) Receber mensagens publicadas em tópicos e filtrá-las/encaminhá-las aos clientes inscritos (subscribers) nesses tópicos. Gabarito

B) Converter automaticamente conexões de fibra óptica em conexões seriais RS-232.

C) Fornecer energia elétrica sem fio aos sensores remotos via rádio frequência.

D) Compilar o código-fonte C++ enviado pelos nós sensores.

Justificativa Pedagógica:

O Broker MQTT desacopla o emissor (Publisher) do receptor (Subscriber). O Broker gerencia os tópicos, recebe as publicações e as distribui para todos que assinaram o tópico correspondente.

Questão 16 - Resposta Correta

C5 | Dificuldade: Fácil

Um portal web de monitoramento industrial exige que os operadores autentiquem-se com usuário e senha. Para evitar que essas credenciais sejam capturadas em texto puro por sniffer de pacotes na rede local, o serviço deve obrigatoriamente utilizar:

A) FTP em Modo Ativo na porta 21

B) HTTPS utilizando protocolo TLS/SSL na porta 443 Gabarito

C) HTTP sem criptografia na porta 80

D) Telnet sem senha na porta 23

Justificativa Pedagógica:

O HTTPS adiciona uma camada de criptografia (TLS/SSL) ao protocolo HTTP original, garantindo confidencialidade, integridade e autenticidade das credenciais e dados trafegados.

Questão 17 - Resposta Correta

C2 | Dificuldade: Médio

Ao configurar um firewall para liberar a comunicação de um broker MQTT padrão (sem criptografia) e de um portal web de telemetria seguro (HTTPS), quais são as portas TCP padrão que devem ser liberadas, respectivamente?

A) Porta 1883 para MQTT e Porta 443 para HTTPS Gabarito

B) Porta 80 para MQTT e Porta 21 para HTTPS

C) Porta 3389 para MQTT e Porta 8080 para HTTPS

D) Porta 22 para MQTT e Porta 53 para HTTPS

Justificativa Pedagógica:

A porta padrão Well-Known do protocolo MQTT não criptografado é a 1883 (e 8883 para MQTT sobre TLS). A porta padrão do HTTPS (HTTP seguro) é a 443.

Questão 18 - Resposta Correta

C2 | Dificuldade: Fácil

Com a expansão da Internet das Coisas (IoT) estimando bilhões de novos dispositivos conectados à internet, o protocolo IPv4 esgotou seus endereços públicos disponíveis. Qual a principal característica do protocolo IPv6 que soluciona esse problema?

A) Substituição total da camada de transporte TCP pelo protocolo UDP sem portas.

B) Uso de endereços de 128 bits expressos em notação hexadecimal, permitindo quatrilhões de endereços por metro quadrado na Terra. Gabarito

C) Eliminação da necessidade de roteadores na camada de rede.

D) Uso de endereços de 32 bits divididos em 4 octetos decimais.

Justificativa Pedagógica:

O IPv6 possui 128 bits de extensão (contra 32 bits do IPv4), provendo um espaço de endereçamento vasto (2^{128} endereços), eliminando a necessidade de NAT em massa em redes IoT.

Questão 19 - Resposta Correta

C4 | Dificuldade: Fácil

Um estudante precisa conectar dois componentes a um microcontrolador ESP32: (1) um botão liga/desliga simples e (2) um sensor de temperatura que entrega uma faixa de tensão variável contínua de 0V a 3.3V. Quais tipos de portas I/O do microcontrolador devem ser utilizadas respectivamente?

A) Saída PWM para o botão e Saída Digital para o sensor.

B) Porta Serial TX/RX para ambos os dispositivos.

C) Entrada Digital (GPIO) para o botão e Entrada Analógica (ADC) para o sensor. Gabarito

D) Entrada Analógica para o botão e Saída Analógica para o sensor.

Justificativa Pedagógica:

O botão aciona apenas dois estados discretos (0 ou 1), requerendo Entrada Digital. O sensor com faixa contínua de tensão necessita de um Conversor Analógico-Digital (ADC / Entrada Analógica).

Questão 20 - Resposta Correta

C1 | Dificuldade: Médio

Em uma rede Ethernet Industrial utilizando o protocolo ERP (Ethernet Ring Protection Protocol), os switches de automação são conectados sequencialmente até que o último se conecte ao primeiro. Qual é o comportamento característico e a vantagem técnica dessa topologia?

A) Conexão multiponto onde todos os pacotes colidem caso transmitidos simultaneamente.

B) Impossibilidade de utilizar cabos de fibra óptica devido ao atraso de propagação do token.

C) Formação de um circuito fechado com um enlace bloqueado logicamente que se ativa instantaneamente em caso de rompimento do cabo. Gabarito

D) Dependência de um concentrador central (hub) para retransmitir o sinal em broadcast para todos os nós.

Justificativa Pedagógica:

A topologia em Anel Redundante em redes industriais usa bloqueio lógico em um ponto para evitar loops. Se um cabo for rompido, o anel se reconfigura em milissegundos mantendo a comunicação ativa.

Questão 21 - Resposta Correta

C3 | Dificuldade: Difícil

Para proteger um broker MQTT local contra ataques cibernéticos procedentes da internet, o administrador configurou uma regra de segurança que inspeciona o estado das conexões e bloqueia qualquer tráfego de entrada não solicitado vindo da WAN. Qual ativo de segurança de rede desempenha essa função?

A) Repetidor de Sinal Wi-Fi

B) Servidor DHCP Local

C) Firewall com Inspeção de Estado (Stateful Firewall) Gabarito

D) Switch Não Gerenciável

Justificativa Pedagógica:

Firewalls com inspeção de estado (Stateful Filtering) acompanham o estado das conexões ativas e bloqueiam pacotes de entrada que não correspondem a uma solicitação interna prévia autorizada.

Questão 22 - Resposta Correta

C1 | Dificuldade: Fácil

Uma aplicação de monitoramento de estufas agrícolas possui dezenas de módulos ESP32 enviando dados de umidade para uma central local responsável por processar as requisições, armazenar no banco de dados e exibir a interface gráfica aos operadores. Esse modelo de comunicação centralizada classifica-se como:

A) Rede Barramento Passivo

B) Rede Cliente-Servidor Gabarito

C) Rede Anel Duplo

D) Rede Peer-to-Peer (P2P)

Justificativa Pedagógica:

No modelo Cliente-Servidor, os clientes (dispositivos IoT/ESP32) iniciam requisições ou enviam dados a uma entidade centralizada (Servidor), que responde ou processa as requisições.

Questão 23 - Resposta Correta

C1 | Dificuldade: Fácil

Em uma planta industrial de grande porte, um engenheiro projetou uma rede de sensores sem fio em que cada nó é capaz de retransmitir dados para os nós vizinhos. Se um dos nós apresentar falha ou interferência, as mensagens automaticamente encontram um caminho alternativo até o gateway central. Qual topologia de rede descreve essa redundância e auto-regeneração?

A) Topologia em Estrela

B) Topologia em Anel (Ring)

C) Topologia em Barramento

D) Topologia em Malha (Mesh) Gabarito

Justificativa Pedagógica:

A topologia em Malha (Mesh) permite que os nós se interconectem de forma redundante. Em IoT industrial (ex: Zigbee Mesh ou Wi-Sun), cada nó atua como roteador, garantindo alto nível de tolerância a falhas.

Questão 24 - Resposta Correta

C5 | Dificuldade: Difícil

Um gateway IoT tenta enviar dados via HTTPS para a URL 'https://telemetria.fabrica.com/api'. Os logs registram o erro: 'Error: Could not resolve host name'. No entanto, ao substituir a URL diretamente pelo endereço IP '192.168.1.50', a comunicação funciona perfeitamente. Qual serviço de rede apresentou falha de configuração no gateway?

A) Servidor de Horário NTP

B) Servidor DNS (Domain Name System) Gabarito

C) Servidor DHCP

D) Servidor FTP

Justificativa Pedagógica:

O serviço DNS é responsável por traduzir nomes de domínio legíveis (FQDN) em endereços IP numéricos. Se o ping ou envio por IP funciona, mas por URL falha, o DNS está mal configurado ou inacessível.

Questão 25 - Resposta Incorreta

C2 | Dificuldade: Difícil

Um bloco de IPs IPv4 foi atribuído para os atuadores de uma fábrica com a faixa '192.168.10.0/26'. Qual é a máscara de sub-rede decimal pontuada correspondente e qual é o endereço de broadcast dessa sub-rede?

A) Máscara 255.255.255.192 e Broadcast 192.168.10.63 Gabarito

B) Máscara 255.255.255.128 e Broadcast 192.168.10.255

C) Máscara 255.255.255.240 e Broadcast 192.168.10.15 Sua Resposta

D) Máscara 255.255.255.224 e Broadcast 192.168.10.31

Justificativa Pedagógica:

O prefixo /26 utiliza 26 bits para rede e 6 bits para host (2^6 = 64 IPs por bloco). A máscara é 256 - 64 = 192 (255.255.255.192). O bloco vai de .0 a .63, sendo .63 o endereço de Broadcast.

Refazer Avaliação

Gerando PDF...